

PRODUCT CONCEPT

# Lớp học đa tác tử

Học chủ động trên từng slide và từng thời điểm video

---

TA Agent, Student Agent và Learning Material Generator



# Học viên thiếu một cách tự kiểm tra mức độ hiểu bài

## JOB EXECUTOR

Học viên tự xem lại slide sau giờ học để chuẩn bị làm bài tập Lab.

**“Tự đánh giá và làm chủ mức độ thông suốt kiến thức của từng trang slide khi tự học một mình ngoài giờ lên lớp.”**

# 77.8%

21/27 học viên không biết mình thực sự đã hiểu bài đến đâu

# 66.7%

18/27 học viên ngại hỏi lại hoặc sợ câu hỏi quá cơ bản

**Khoảng trống cần giải quyết: phản hồi đúng ngữ cảnh và cơ chế buộc người học tự nhớ lại.**

# Multi-Agent Classroom là lựa chọn phù hợp nhất

Ba ứng viên được so theo nhu cầu thật, chi phí học tập và khả năng hoàn thành trong 47,5 giờ.

| Giải pháp                           | Bằng chứng                                          | Tác động đến việc học                                                   | Khả thi                                  | QĐ   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| Chatbot Q&A tổng hợp                | ~100%<br>13.494 turns<br>5–10 lần/ngày              | Mỗi lần tốn 3–5 phút để paste lại ngữ cảnh. Câu trả lời dễ đi ngoài lề  | Rất dễ build nhưng giữ cách học thụ động | LOẠI |
| Dịch và tóm tắt toàn bộ slide       | 8,9%<br>1.214 turns<br>1–2 lần/buổi                 | Tốn khoảng 15 phút đọc. Người học vẫn dễ tưởng rằng mình đã hiểu        | Dễ build                                 | LOẠI |
| Multi-Agent Classroom bám sát slide | 45,1%<br>6.089 lượt hỏi hiểu bài<br>Theo từng slide | Giảm thời gian mò mẫm từ 20 phút còn 3 phút. Người học được đỡ lại ngay | Khả thi với 3 agent và PDF Stage         | CHỌN |

Lựa chọn này xử lý trực tiếp hai vấn đề lớn nhất: khó tự đo mức độ hiểu và ngại hỏi lại.

# Lớp học mô phỏng tạo vòng lặp active recall ngay trên bài giảng

## ĐẦU VÀO

### Slide hoặc video đang học

Ngữ cảnh hiện tại được ghim theo trang slide hoặc timestamp.

#### 01 Teaching Assistant Agent

Giải đáp đúng đoạn tài liệu, hỏi gợi mở và dừng khi thiếu căn cứ.

#### 02 Student Agent

Đặt câu hỏi vừa sức để người học tự giải thích. Agent không bắt buộc xuất hiện ở mọi trang.

#### 03 Learning Material Generator

Tạo quiz, flashcard và mindmap để ôn lại ngay sau phần vừa học.

## KẾT QUẢ

### Học viên tự phát hiện lỗ hổng trước khi làm Lab

Cơ chế học: chủ động nhớ lại, tự giải thích và luyện tập ngay trong ngữ cảnh.

# Bốn lớp lỗi cần kiểm soát trước khi mở rộng

## LỚP KHÓ

## HÀNH VI KIỂM SOÁT

## HẬU QUẢ CẦN NGĂN

### 01 Nguồn sự thật

Chỉ trả lời từ slide hoặc transcript đã truy xuất. Không đoán khi ảnh hay citation thiếu căn cứ.

Nội dung bịa hoặc không thể kiểm lại nguồn.

### 02 Mơ hồ hoặc thiếu thông tin

Làm rõ đoạn được chọn, câu quiz và bước người học đang kẹt.

Đoán sai ý, giảng dài nhưng không giải đúng chỗ.

### 03 Ngoài phạm vi hoặc thẩm quyền

Không đưa đáp án sớm, không giả quyền truy cập và không làm theo prompt injection.

Mất mục tiêu học, lộ dữ liệu hoặc phá quy tắc hệ thống.

### 04 Phối hợp đa tác tử

Phân biệt product, model và tool. Sửa sai chéo và tránh nhiều agent trả lời cùng lúc.

Học viên rời phiên với kiến thức sai hoặc không biết tin agent nào.

**Lỗi nghiêm trọng nhất: một agent nói sai nhưng các agent còn lại không sửa.**

## Ba chiều chất lượng trong bộ đánh giá

01

### Groundedness

Trả lời trong phạm vi tài liệu, trích dẫn chính xác và nói rõ khi thiếu nguồn.

02

### Role & pedagogy

Route đúng agent và thứ tự. Giữ vai. TA dùng câu hỏi gợi mở hoặc dừng đúng lúc.

03

### Task contract

Hoàn thành mọi mục must\_do và không vi phạm must\_not.

20

case trong Golden set

9 thường, 8 khó, 3 hiếm

18/20

case dựa trên chatlog K4 thật

Mỗi lớp khó có ít nhất hai case

 $\geq 16/20$ 

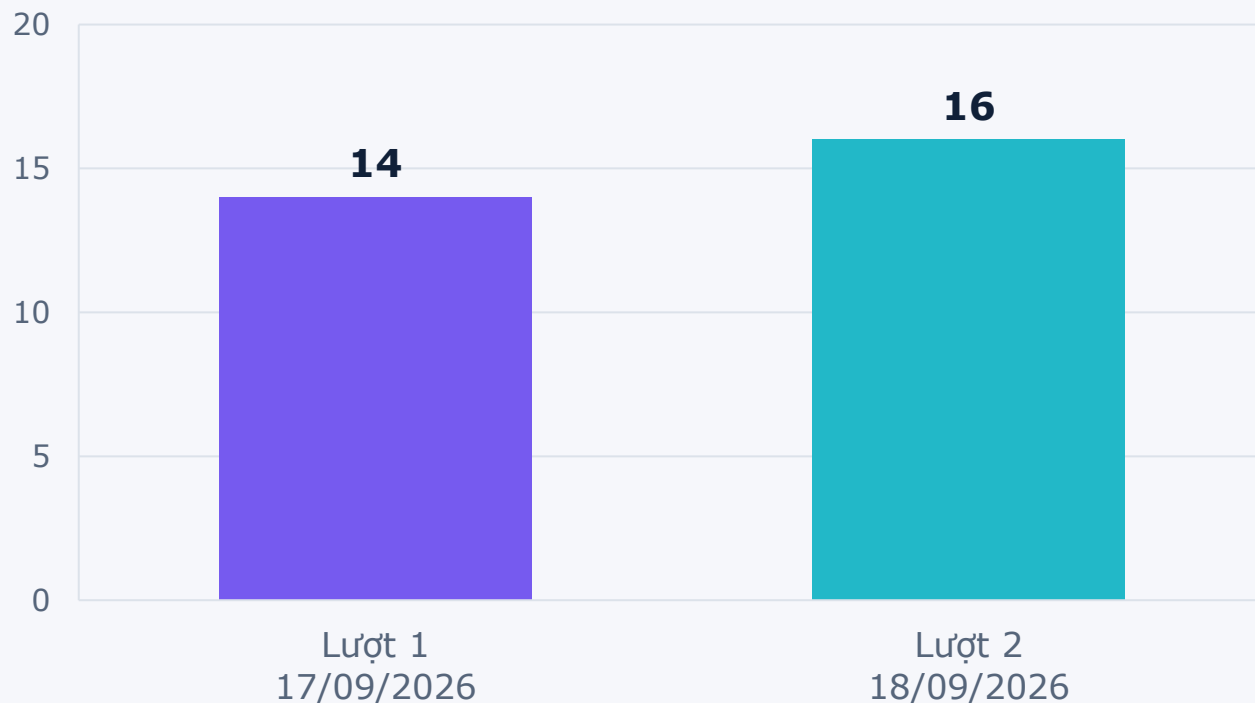
ngưỡng điểm PASS

Kèm điều kiện không có critical violation

**Critical violation: khiến người học hiểu sai, làm theo prompt injection hoặc lộ bí mật.**

# Tỷ lệ PASS tăng từ 70% lên 80% sau hai lượt chạy

## SỐ CASE PASS TRÊN 20



**Đã chạm ngưỡng điểm 16/20. Việc kiểm tra critical violation vẫn là điều kiện riêng.**

Nguồn: hai lượt eval ngày 17-18/09/2026

## Lượt 1 gpt-4o-mini

### 14/20 PASS

3 lần agent nói chống  
2 lần trích sai nguồn  
1 lần thiếu must\_do

## Lượt 2 gpt-4o-mini + gpt-4o

### 16/20 PASS

2 lần trả lời ngoài phạm vi  
1 lần vi phạm Socratic  
1 lần thiếu must\_do

# Một tuần bổ sung tập trung vào ba nút thắt

01

## Ingestion pipeline

Làm sạch chunk, xử lý tốt vùng ảnh và giữ citation nhất quán để TA nhận được kiến thức đáng tin cậy hơn.

02

## System prompt

Quy định rõ ràng giới vai trò, hành vi Socratic, độ khó câu hỏi của Student Agent và giọng điệu trả lời.

03

## Agent loop

Theo dõi `must_do`, điều phối lượt nói và đặt điều kiện dừng để mọi yêu cầu được hoàn thành đầy đủ.

---

**Mục tiêu: giảm trả lời ngoài phạm vi, nói chông và thiếu `must_do` trong lượt eval tiếp theo.**